

专家论坛

微电子重大发展态势分析

许居衍

(中国电子科技集团公司第58研究所, 江苏无锡 214035)

摘要: 从“硅技术是否已出现新的发展态势?”、“推动技术进步的模式是否在演变?”和“在这些演变中我们要注视些什么?”三个方面, 探讨主流半导体技术(硅技术)发展阶段特点及其创新走向。分析指出, 电子系统设计将在下一波硅技术进步中起着重要的作用, 并以此为依据, 讨论中电科技集团公司发挥综合优势, 在我国电子技术领域中, 发挥应有的主力军作用。

关键词: 后摩尔定律时代; 硅产品特征循环; 系统级芯片设计; 对策

中图分类号: TN30 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-5692(2006)03-215-04

Analysis of Great Development Tendency of Micro-electronics

XU Ju-yan

(The 58th Research Institute of CETC, Jiangsu Wuxi 214035, China)

Abstract: From the aspects of whether has appeared new technology tendency in silicon technology?, whether the mode of technology development is changing? and what is our focus in changing?, discusses development stage characteristics and innovation tendency of mainstream semiconductor technology (silicon technology). Analysis states that electronics system design will play very important role in next silicon technology development and then indicates CETE will play main force role in electronics technology field.

Keywords: Post-Moore law period; silicon product characteristics cycle; system level CMOS chip design; strategy

1 引言

40年来, 摩尔定律一直是半导体技术、进而是整个信息通信技术(ICT)进步的“金科玉律”。但是近年来, 特别是今年以来却出现了一些“刺耳”的声音: “速度不再是追求的目标”(叛逆英特尔主旨)、“我们将不能继续按比例缩小CMOS尺寸了”(2005年国际半导体技术发展蓝图)、“我们应该重新思考问题了”(摩尔定律命名者, 卡弗·米德)。更有甚者, WorldTech在今年4月份纪念摩尔定律40周年报导中, 公开讲“Moore's Law is dead”。这些情况是否表明主流半导体技术已经进入一个新的发展阶

段? 这个阶段的特征又是什么? 摩尔定律失灵后半导体靠什么来领航? 这些问题不仅涉及半导体技术本身, 而且还涉及赖以发展的整个电子信息技术, 因此应该引起议论。电子科技集团公司作为一个电子综合企业, 理应更加重视这个动向, 其中特别是涉及核心电子器件和软件对电子系统的相互影响动向。为此, 我们试图在这方面做点尝试, 希望能起到抛砖引玉的作用。

2 硅技术是否已出现新的发展态势?

十多年以前, 我们采用既是半导体技术“驱动器”, 又是半导体经济“指示器”的动态随机存储器

(DRAM)的历年数据,通过计算模拟,预测到基于近平衡态物理的半导体技术(硅技术)将于 2014~2017 年进入其寿命的拐点,逼近极限。但是,硅技术仍将有极强的生命力,一直要到 2047 年,即晶体管发明 100 周年后,才逐渐走出历史(见图 1)。这个研究后来应邀在中国电子学会第五届年会(1992 年)上做大会报告^[1],并经专家会议鉴定,被认为是一个具有国际先进水平的成果。但是,其中关于 2014~2017 年硅技术逼近极限的论述,长期来并没有得到共识,即使到了 2003 年,“中关村在线”报导此事后,仍然引来诸多网评,异议甚多。

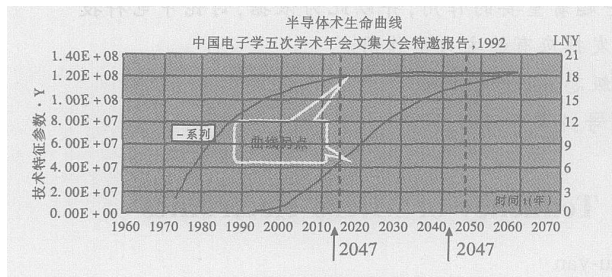


图 1 硅技术生命曲线

现在,尤其是今年,情况发生了很大变化,下面我们随意选取几则比较有影响的共识。

(1)美国半导体行业协会(SIA)在 2005 年年度报告中,几乎用全部的篇幅阐述了与摩尔定律有关的问题,它提到:“科学家们普遍认同”硅技术将于 2020 年逼近极限;

(2)计划于今年底在韩国公布的 2005 年版“国际半导体技术发展蓝图(ITRS)”,在对未来 15 年的发展展望中提出:“开始于 2019 年的半导体技术节点将成为最后一代 CMOS 工艺技术”、“大部分技术专家都相信 CMOS 将接近它的极限”;

(3)在今年 4 月份纪念摩尔定律 40 周年庆祝报告会上,摩尔定律提出者——戈登·摩尔在回答“摩尔定律还会延续多久?”提问时回答:“应该还会延续 2~3 个半导体技术代”;今后芯片工艺技术已由过去的 2 年一代减缓为 3 年一代,他所讲的 3 代正好对应于 2014 年;

(4)今年 4 月 19 日,我国《科学时报》也以“十年后摩尔定律走到尽头”为题,报导了上海市一次院士沙龙,与会名流认为指导 IT 发展的摩尔定律将在下一个十年失效,我国应该及早开展量子调控研究。

以上事实表明:现在,科学家、企业家和诸多技术专家对硅技术极限和摩尔定律终结的认识基本一致了,这也从各个侧面佐证了我们早年关于硅技术

寿命曲线所揭示的硅技术将于 2014~2017 年逼近其技术极限的论断。以下我们从半导体历年销售额及其增长速度变化的数据,进一步阐明寿命曲线所揭示的增长性质。

按增长性质,技术寿命曲线可分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个大的发展阶段。在半导体产业发展中,1995 年上下是一个很具“特征”的年份:从著名的硅周期看,1992 年、1996 年应为繁荣年,而 1993~1995 年则为缓增年,但实际情况与此恰恰相反。1992 年,大多数著名咨询公司都认为硅周期将“消失”(见当年日刊半导体世界),但我们经过仔细分析曾准确地预测到 1995~1996 年半导体产业将陷入负增长^[2]。1995 年半导体年收入(Revenue)达到创纪录的 1 477 亿美元,增长 41%,但随后于 1996 年滑入负增长(-8%),不幸为我们“言中”。此后,更有甚者,1998 年(-6%),2001 年(-32%)又再次陷入负增长,波折甚多。2004 年虽有较大恢复,达 2 140 亿美元(SIA),今年也比年前或年初预计好得多,可达 6%增幅,但与 1995 年相比,十年间仅纯增 771 亿美元,复合年均增长为 4.3%,跟 1995 年的前十年(1985 年为 290 亿美元)年均增长速度(年均 18%)比较,相距甚远(见图 2)。此外,标志电子技术微电子化进程的指标——电子设备中半导体所占的平均比值,1995 年首次超出 20%,比 1991 年多出近 10 个百分点,但随后也逐年下降,一直到今年恐难恢复到 1995 年水平。结合图 1 所示的寿命曲线,是否可以认为,(就整体而言)半导体技术或产业于 1995 年开始,正逐渐迈入具有成熟期特征的发展阶段? 尽管今后由于 3G、NGN 等发展,有可能还会出现两位数增长,但增长总趋势(尤其在 2014~2017 年后)必将明显趋缓。这是当前半导体技术发展的一个重大信息。正是基于这一事实,台积电(TSMC)董事长张忠谋认为,摩尔定律还能维持十年,此后十五年将进入“后摩尔定律时代”。事实上前一句话所表达的“内容”,跟以前已大

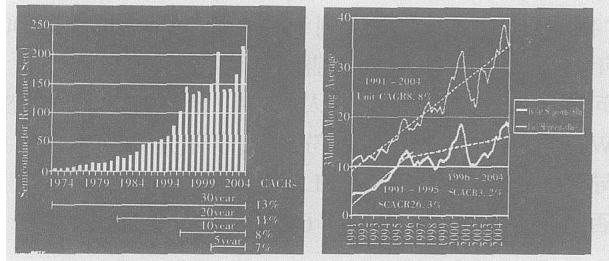


图 2 半导体销售额及其增长率

不相同了,不仅性能的翻番速度大为降低,而且硅技术的进步方式也逐渐演变了。

3 推动技术进步的模式是否在演变?

今年,业界还出现了一件跟上述态势密切相关的“重大”事件,微处理器(MPU)双雄在去年8(AMD)、9月份(Intel)宣告的基础上,今年正式推出了双核架构处理器(Opteron/AMD, Itanium/Intel)。尽管这并非是一个新概念,IBM早在多年前就已推出双核Power 4,但只是到了今年才成为焦点,而被认为是“双核年”。

MPU从按比例缩小以追求单核高速度到双核高性能的转向,绝不是应景时尚,而是代表了半导体创新的一个走向。Intel宣布,2006年底,70%的奔腾级MPU全转为双核架构,这就从事实上背离了她一向所崇尚的速度“偶像”(speed ‘fetish’),意味深长。随着工艺节点的进一步推进,芯片漏电流对功耗的贡献(比重)急速上升,例如P4/3 GHz要比P4/2 GHz增大2倍以上,因而现在到了很难通过等比例缩小工作电压来大幅度降低功耗($P = CV^2f$)的时候了。换句话说,提高芯片“能效”和“架构”设计已成为硅技术的一个重要发展动向。这个动向符合硅技术的发展逻辑,即沿着本领域传统方向(高密度嵌入设计与工艺革新)继续前进的同时,尽量扩展其技术的横向应用(如MEMS),并在充分应用现有硅技术进行产品创新设计中逼近极限,寻找新的突破方向(由微电子到纳电子)^[3]。这里要特别指出的是,在按比例缩小*规则显效减弱的今天,产品特征循环律就将成为指导产品创新设计的“后摩尔定律”。

图3是硅技术在“用”与“造”矛盾运动中形成的产品沿通用(标准)和专用(定制)交替演变,每20年循环一次的产品特征循环^[4],其中第六个波动为片上系统,当时缩写为SoW,第七个波动在早期提出时,由于尚难确定其特征,而用“?”表示。2000年^[5]我们拉直了这个问号,指出其主流特征为多功能芯片(MFIC),稍后更名为“尚未定义功能”、“用户可以重构”的SoC(U-SoC)。这一规律,日本日立公司前总工程师木村次夫先生也在较早前提出过^[6],并于2001年^[7]补充进了第六个波动SoC/SiP(比我们晚十年左右),最终形成了三个完整的循环(仍比我们少半个循环),称为“木村浪潮”。

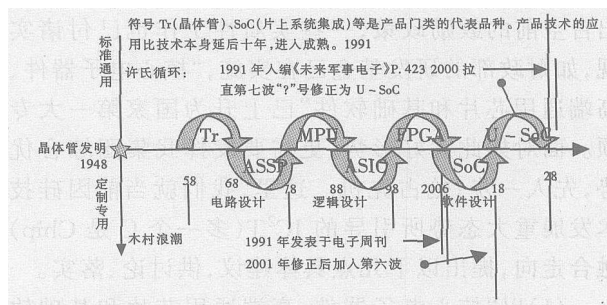


图3 硅产品特征循环

根据“循环律”,目前正处于以FPGA为代表的可编程逻辑产品阶段(1998~2008),之后(2008~2018)将进入专用片上系统(SoC/ASIC)、专用可编程片上系统(SoC/ASPP)特征阶段,并将于2018~2028年进入包括“硬件可重构装置”(Hardware Reconfigurable Device)^[8]或“自主可重构装置”(Self-Reconfigurable Device)在内的“未定义功能/用户可重构”片上系统(U-SoC)为特征的发展阶段。

2004年7月28日,著名咨询公司Gartner Dataquest研究报告分析了半导体产业五个大趋势(Megatrends),其中两大趋势是:在2013年(硅寿命曲线拐点为2014年)前后,超过一半的芯片将瞄准消费类电子设备市场;而电子设备市场的服务商,其重要地位将大幅度上升。这两个大趋势都跟硅技术进入系统级芯片设计有关。换句话说,在硅技术从过去以等比例缩小为主导的创新逐渐向提高芯片能效及其架构设计创新转移中,拥有综合优势的系统设计商将成为下一波硅技术创新的主力。

4 在这些演变中我们要注意些什么?

电子科技集团公司聚集了国内电子信息技术诸多优势,既有电子元器件与材料,又有门类较全的电子整机系统,还有服务于应用的各类软件,在IC进入技术甚至产业(如3C业与媒体业)融合的发展阶段,单打独斗(据科工委调查,集团内国产元器件采用率最低)和基于成品芯片设计系统的习惯,不仅难以大幅度提升系统的整体性能与安全性,始终陷入循环“仿制”的被动局面,而且也将面临逐渐被边缘化的危险(如航天集团提出的“系统集成,整体替代”)。为发挥电子科技集团整体综合优势,我们去年曾从微电子的角度,提出过在集团内由整机与基础联合筹建微电子集成服务中心(MISC)或组织(MISO)的建议,受到了有关方面的重视,并已开始了部分工作。今年以来,我国政府对IC与软件即将

出台空前的鼓励政策,一些实质性工作也已付诸实现,如财政部的研发基金已在实施,“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件”已上升为国家第一大专项。面对如此大好形势,更需要发挥我集团综合优势,先人一步,抢占先机。这里,我们就当前因硅技术发展重大态势所引导的 IC²T(多一个 C 是 Chip)融合走向,提出以下几点具体建议,供讨论、落实。

(1)以“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件”专项为契机,以器件所与系统所芯片设计为试点,组织各具独立法人的联合体,统一规划,统一领导,针对系统所信号处理专用芯片,利用器件所正在建立的 SoC 设计平台,开展联合设计创新,积累经验,力争在明、后年做出实际成绩,联合争取国家(专项)支持;

(2)综合两家 CAD 资源,逐渐向共建软件工具(license tool)方向发展,与此同时,加快器件所的信息中心建设,逐渐向 MISC 方向过渡,并逐渐完善之;

(3)充分利用高校人才资源与创新活力,针对下一步要大力推动的 FPGA、SoC 研发工作,在器件所 SOI 技术平台基础上,开展高可靠、高性能芯片设计与加工研究,力争成为国内 SoC/SOI 的主导研发体。

5 结 语

我们对态势的分析,特别是一些具体提法,不一定正确。但大趋势肯定不会错。我们依据态势分析所提出的对策,也不一定可行。但大方向也肯定错不了。

5.1 1995 年和 2005 年是两个颇有“意思”的年份

5.1.1 1995 年是半导体逐渐迈入成熟期的“起始”年

1995 年是半导体高增长、高繁荣的年份,此前、此后的十年,半导体增长速度相差十分悬殊。事实上,即使避开 1995 年的“特殊性”,并以 1994 年为基点,向前 30 年、20 年、10 年和 5 年统计其年均增长率,我们仍然看到逐渐减缓的趋势(分别为 13%、11%、8%、7%),与图 1 所示的硅技术寿命曲线的增长性质相一致。因此,我们把 1995 年看成是半导体逐渐迈入成熟期的年份,是有一定道理的。

5.1.2 2005 年是按比例缩小“受阻”年

2005 年 4 月是摩尔定律 40 周年庆典的日子,有人说摩尔定律失灵了,十分凑巧的是,当年当月也是 AMD 正式推出双核处理器 Opteron 的日子。对

于前者(摩尔定律),美国半导体协会(SIA)和国际半导体技术发展蓝图(ITRS)今年都十分明确地提出,半导体将于 2020 年内逼近极限;对于后者(双核架构)则意味着决定摩尔定律存亡的按比例缩小规则,至少在等比例缩减功耗方面碰到了“难处”,而 Intel 的大规模进入,更意味了她们开始“背离”自己所一向维护的摩尔定律及其所启示的“速度信条”。今年有人称为“双核年”。从这些事实看,把 2005 年看成是按比例缩小“受阻”年,也不无道理。

5.2 主流半导体进入了一个特征明显的发展阶段

我们从“工艺进步与产品”、“技术深化与融合”、“产业分化与并合”三个方面概括特征。

5.2.1 “工艺进步与产品”

按比例缩小进程放慢,但加工工艺仍将日益复杂,导致投入(包括设计与产品实现的费用)急剧上升,因而对现有工艺技术的充分应用问题,受到了前所未有的重视。在这种趋势中,产品特征循环规律所揭示的产品技术走向,将辅佐或“替代”摩尔定律引导硅技术的后续创新。

5.2.2 “技术深化与融合”

产品的应用对象和产品的功能都将日益复杂,前者(产品多样化与时尚化)将推动基于模块、基于平台设计和产品可编程、可重构设计继续向前发展;而后者(产品多功能)又将促进嵌入 DRAM、嵌入 FPGA、嵌入 MEMS、嵌入 RF 等现在尚待解决的嵌入式技术,以及由此所引发的电子系统级设计方法,将得到蓬勃发展。换句话说,在产品特征沿着产品特征循环律向专用系统级芯片(SoC/ASIC)、专用可编程系统级芯片(SoC/ASPP)和未定义功能/用户可重构系统级芯片(U-SoC)发展中,又将引导技术大融合,并由此带来宏大系统与纳米器件,复杂系统与“异构”软件,复杂产品与连锁服务等一系列问题。

5.2.3 “产业分化与并合”

半导体产业在过去分化成 Foundry(芯片代工)、Fabless(无生产线设计)、Chipless(专做模块)等基础上,随着产品整机化与综合化发展过程,软件与服务等许多现在尚难看到的产业部门将再度分化。例如,由于未定义功能/用户可重构芯片实际上是一种“毛坯”芯片,因而有可能促进不做芯片设计而专事“毛坯”芯片应用开发的 Designless^[9]发展。另一方面,产业分化所导致的资源“专者愈专”趋势,又使供应链管理日趋复杂;

(下转第 222 页)

- novations. International Journal of Web Services Research. 2005, 2 (4): 1—2
- 2 I. Foster, C. Kesselman, S. Tuecke. The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations. International J. of High Performance Computing Applications, 2001, 15(3): 200—222
- 3 I. Foster, C. Kesselman, J. Nick, S. Tuecke. Grid Services for Distributed Systems Integration. IEEE Computer, 2002, 35 (6): 37—46
- 4 I. Foster, C. Kesselman, Nick, J. Tuecke, S.. The Physiology of the Grid: An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. GlobusProject, 2002. Available at <http://www.globus.org/research/papers/ogsa.pdf>
- 5 Paul Partrick. Building An Application Security Infrastructure. Business Integration Journal, 2004, 1, 36—39
- 6 Marco Carbone, Mogens Nielsen, Vladimiro Sassone. A

- formal model for trust in dynamic networks. In Proc. of International Conference on Software Engineering and Formal Methods, 2003, 9
- 7 Travis Putvain. Horizontal Fusion Services-Oriented Architecture. Department of Defense. 2004
- 8 DISA. NCES Security Services. Available at Horizontal Fusion Portal Site. 2004.
- 9 Anish Bhimani. Web Services-Not So Fast. Information Security, 2002, 10

作者简介



王源(1968.09—),男,籍贯河南,博士,中国电子科学研究院高级工程师。研究方向为网格计算、信息安全、智能控制,发表论文十余篇。

(上接第 218 页)

而一些企业出于资源组合的需要而进行企业间合并,将日益频繁,使得“大者恒大”,“强者恒强”的大并合趋势比以往任何时候都明显。

5.3 发挥企业集团综合优势的战略与战术对策

系统级芯片把系统设计师推到了历史的主导地位,而系统级芯片的实现又涉及到纳米尺度内的可制造性设计和一系列与硅技术密切相关的难题,离开了硅工程师也不行。为此建议:

- (1)寻找接合点(如设计)由联合走向融合;
- (2)最大限度联合高校创新资源,为我所用;
- (3)瞄准国家相关科研项目,急国家之所急;
- (4)提升综合技术水平,大大提高经济规模。

参考文献

- 1 许居衍.微电子技术发展前景预测.中国电子学会第五届学术年会论文集,1992
- 2 许居衍,江蓉.半导体工业经济波动规律.计算机世界,1992.6.3
- 3 许居衍.半导体技术发展限制及其逻辑发展趋势.世界科技研究与发展,1999,21(5)

- 4 许居衍.向全盛时期迈进的硅微电子.未来军事电子(童志鹏主编).北京:电子科学研究院.1991
- 5 许居衍.摩尔定律终结与许氏循环.中国电子学会第六届学术年会,无锡,2000
- 6 “Makimoto's Wave”—a market model he established in 1991.
<http://direct.xilinx-china.com/prs-rls/xil-corp/0392pw03-japan.htm>. 2003-07-25/2004-09-10.
- 7 徐志伟.高性能计算机与网格的研究开态势.
<http://www.ict.ac.cn/5-3.asp?id=39&letternum=9>, 2004-03-15/2004-09-10.
- 8 2004 年 Gartner 趋势研究指出“硬件可重构装置”在 10 年内将进入 Hype Cycle 的平台阶段
- 9 Xu Juyan. The History of Fabless and its Impact on the Semiconductor Industry. 21st Century International IC Technology Innovation System Forum, Shanghai, 2001.

作者简介



许居衍(1934.7—),男,籍贯福建,中国工程院院士,中国电子科技集团公司第 58 研究所名誉所长、集团科技委常委、中国半导体行业协会荣誉顾问、信息产业部电子科技委常委。曾任四川固体电路研究所、中国华晶电子集团总工程师。